அட்டவணை 10.3 – புரதத்தின் வேலைகள்		
1	உடல் திசுக்களை உருவாக்குதல் மற்றும் சீரமைத்தல்.	உடலின் பல விதமான ஒருங்கிணைந்த பகுதிகளான தோல், தசைநார், சவ்வுகள், தசைகள், உடல் உறுப்புகள் மற்றும் எலும்புகள் போன்றவைகளுக்கு புரதங்கள் மிகவும் அவசியம். புரதங்கள் உடல் திசுக்களை உருவாக்குதல் மற்றும் சீரமைத்தல் போன்ற பணிகளுக்கு இன்றியமையாதவை.
2	உடல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்கமைத்தல் மிகவும் அவசியமான தனிச்சிறப்பான உடல் செயல்பாடுகளுக்கு புரதங்கள் இன்றியமையாதவை. அவைகள் பின்வருமாறு	
	அ) நோய் எதிர்ப்புசக்தி புரதங்கள்	இயல்பிலேயே புரதங்கள் நோய் எதிர்ப்பு செயல்களுக்கான எதிர்புரதமாக செயல்படுகிறது. நோயை எதிர்க்கும் செயல் என்பது உடலிலுள்ள நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பின் உடனடி எதிர்வினை எனலாம்.
	ஆ) ஊக்குநீர்கள்	உடல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. அட்ரினோகோடிகோ டிராபிக் ஹார்மோன் (Adreno – Corticatrophic Harmone ACTH) மற்றும் இன்சுலின் போன்றவைகள் இயல்பிலேயே புரதங்களாகும்
	இ) நொதிகள்	அனைத்து நொதிகளும் புரதங்களே, செரிமானம், சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சும் செயல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம் போன்ற அனைத்து நிலைகளிலும் இவை தேவைப்படுகின்றன.
	ஈ) நியூக்லியோ புரதங்கள்	ஹிஸ்டோன்கள் (Histones) மற்றும் புரோட்டினமைன் (Protamine) போன்ற உடல் புரதங்களை தொகுத்து இணைப்பதற்கு இவை தேவைப்படுகின்றன.
	உ) சுருங்கும்தன்மையுள்ள புரதம்	தசைகளின் செயல்பாடுகளுக்கு ஆக்டின் (Actin) மற்றும் மையோசின் (myosin) போன்ற புரதங்கள் அவசியமாகின்றன.
	ஊ) இரத்தப்புரதங்கள்	ஹிமோகுளோபின் என்ற புரதம் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துச் செல்கிறது. இது தவிர லிபோபுரதங்கள், டிரான்ஸ்ஃபெரின், சீரம் அல்புமின் மற்றும் இம்புனோகுளோபின் போன்ற மற்ற புரதங்களும் இரத்தத்தில் உள்ளன. உடலின் திரவ சமநிலைத்தன்மையை பாதுகாக்கவும், சவ்வூடு பரவுதல் அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும் சீரம் அல்புமின் என்ற புரதம் இன்றியமையாதது எனலாம்.
	எ) தனிச்சிறப்பான செயல்பாடுகள்	சில அமினோ அமிலங்கள் உடலில் குறிப்பான மற்றும் தனிச்சிறப்பான பணிகளை புரிகின்றன. • டிரிப்டோபேன் என்ற அமினோ அமிலம், நியாசின் மற்றும் செரோடோனின் தோன்றுவதற்கான முன்னோடியாக விளங்குகிறது. • கொலின் தொகுத்து சேர்ப்பதற்கான மீத்தைல் என்னும் நிலையற்ற பொருளை மிதியோனைன் வழங்குகிறது. கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதை கொலின் தடுக்கிறது. ஹிமோகுளோபினின் பார்பிரின் வளையம் உருவாகவும், நியூக்ளிக் அமிலத்தின் மிக முக்கியமான மூலப்பொருளாக கிளைசின் (clycin) விளங்குகிறது.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 166 22-01-2020 11:42:18